

На правах рукописи

ДрА

ДУРНОПЬЯНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

**РАЗРАБОТКА МЕТОДА БЕССЛИТКОВОЙ ПРОКАТКИ-
ПРЕССОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЛИННОМЕРНЫХ
ДЕФОРМИРОВАННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ
СПЛАВОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ СВОЙСТВ**

2.6.4 – Обработка металлов давлением (технические науки)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Красноярск – 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Сибирский федеральный университет».

Научный руководитель:

доктор технических наук, профессор Сидельников Сергей Борисович.

Официальные оппоненты:

Рааб Георгий Иосифович, доктор технических наук, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский технический университет им. Г.И. Носова», главный научный сотрудник, руководитель лаборатории «Механика градиентных, бимодальных и гетерогенных металлических наноматериалов повышенной прочности и пластичности для перспективных конструкционных применений им. А.П. Жилиева».

Михайленко Аркадий Михайлович, кандидат технических наук, доцент, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», кафедра «Обработка металлов давлением», доцент.

Ведущая организация:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева», г. Самара.

Защита состоится «22» мая 2026 г. в 15.00 часов на заседании диссертационного совета 24.2.404.15 на базе ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» по адресу 660025, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 95, ауд. 219.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» и на сайте <https://sfu.ru>.

Автореферат разослан «___»_____2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Лесив Елена Михайловна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследований. Благодаря своим уникальным технико-эксплуатационным характеристикам и таким свойствам, как небольшой вес, высокая коррозионная стойкость и высокая электропроводность, алюминий и его сплавы широко применяются в авиа- и судостроении, машиностроении, электроэнергетике и прочих отраслях промышленности. Особое место уделяется изготовлению проволоки различного назначения, которая используется для сварки, производства кабельно-проводниковой продукции, раскислителей, заклепок и т.п. В различных отраслях цветной металлургии объем выпуска проволоки составляет от 5 до 30 % от общего объема металлопродукции. При этом следует отметить, что основным потребителем проволоки являются предприятия энергетического сектора, на долю которых приходится более 80 % общего объема поставок, и предприятия машиностроительного профиля. Для проволоки электротехнического назначения, помимо механических свойств, очень важны такие свойства, как электропроводность и термостойкость (стандарты ASTM B94-05 и IEC 62004-07), а для сварочной проволоки - хорошие литейные свойства, свариваемость и коррозионная стойкость (стандарты ГОСТ 7871–2019, ГОСТ 4784-2019). Для получения таких свойств в настоящее время ведутся активные исследования по разработке и использованию сплавов системы Al-Mg, легированных переходными металлами, такими, как цирконий, железо (сплавы Al-Zr-Fe) и скандий (сплавы Al-Mg-Sc). Анализ существующих технологий производства длинномерных деформированных полуфабрикатов из алюминиевых сплавов показал, что в настоящее время для них успешно применяются совмещенные методы обработки с использованием непрерывного литья, прокатки и прессования. Одним из таких перспективных методов является бесслитковая прокатка-прессование (БПП), позволяющая исключить передел получения слитка, и, тем самым, существенно снизить трудо- и энергоемкость производства длинномерных деформированных полуфабрикатов из алюминиевых сплавов.

В связи с этим актуальной научно-технической задачей является разработка комплекса технических и технологических решений для получения длинномерных деформированных полуфабрикатов из алюминиевых сплавов, в том числе из сплавов Al-Zr-Fe и Al-Mg-Sc.

Данная работа выполнялась в рамках проектов по Постановлению Правительства РФ №218 по договорам Министерства образования и науки России по созданию высокотехнологичного производства совместно с ОК «РУСАЛ» 13.G25.31.0083 по теме «Разработка технологии получения алюминиевых сплавов с редкоземельными, переходными металлами и высокоэффективного оборудования для производства электротехнической катанки» и 03.G25.31.0265 по теме «Разработка экономнолегированных высокопрочных Al-Sc сплавов для применения в автомобильном транспорте и судоходстве»; государственного задания на науку ФГАОУ ВО СФУ FSRZ-

2020-0013; а также гранта РФФИ и Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности в рамках научного проекта № 18-48-243006 по теме «Разработка ресурсосберегающей технологии совмещенного литья, прокатки и прессования деформированных полуфабрикатов из новых алюминиевых сплавов для производства кабельно-проводниковой продукции с повышенной термостойкостью».

Степень разработанности темы: несмотря на выполненные учеными института цветных металлов Сибирского федерального университета всесторонние исследования совмещенных методов обработки алюминиевых сплавов разных систем легирования, задача получения прутков и проволоки с заданным комплексом физико-механических и эксплуатационных свойств из сплавов Al-Zr-Fe и Al-Mg-Sc требует проведения дополнительных исследований в данном направлении.

Целью исследований является разработка комплекса технических и технологических решений для совершенствования технологии производства длинномерных деформированных полуфабрикатов из алюминиевых сплавов.

Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи:

- разработка метода бесслитковой прокатки-прессования длинномерных деформированных полуфабрикатов из алюминиевых сплавов и оборудования для его реализации;
- выбор сплавов для исследований на основе анализа научно-технической литературы;
- компьютерное моделирование процесса бесслитковой прокатки-прессования и определение его параметров, необходимых для проведения экспериментальных исследований;
- экспериментальные исследования бесслитковой прокатки-прессования при получении прутков из исследуемых сплавов на различных установках совмещенной обработки;
- изучение физико-механических свойств и структуры длинномерных полуфабрикатов из исследуемых сплавов в зависимости от их химического состава, режимов деформации и термической обработки;
- апробация в промышленных условиях технологии бесслитковой прокатки-прессования и получение опытных партий прутков и проволоки с требуемым уровнем физико-механических свойств.

Научная новизна полученных результатов исследований.

1. Разработан и экспериментально опробован новый метод и оборудование для бесслитковой прокатки-прессования, позволяющие сократить количество технологических переделов при получении длинномерных деформированных полуфабрикатов из алюминиевых сплавов и, тем самым, повысить технико-экономические показатели их производства.

2. Созданы с применением программного комплекса QForm компьютерные модели бесслитковой прокатки-прессования, применение которых дало возможность установить деформационные, температурно-

скоростные и силовые параметры процесса для алюминиевых сплавов Al-Zr-Fe и Al-Mg-Sc и выбрать необходимое оборудование для производства прутков из них.

3. Выведены с использованием статистических методов планирования эксперимента регрессионные формулы для расчета временного сопротивления и относительного удлинения прутков из сплавов 01570 и 1580 в зависимости от температуры, степени и скорости деформации, которые рекомендованы для расчета энергосиловых параметров процесса бесслитковой прокатки-прессования.

4. Получены экспериментальным путем новые научные знания и установлены закономерности изменения механических свойств и структуры длинномерных полуфабрикатов из сплавов Al-Zr-Fe и Al-Mg-Sc при бесслитковой прокатке-прессовании, волочении и термообработке в зависимости от деформационных и температурно-скоростных параметров обработки.

Теоретическая и практическая значимость работы.

1. Предложено и запатентовано устройство (патент РФ № 272452) для бесслитковой прокатки-прессования длинномерных полуфабрикатов из алюминиевых сплавов, на базе которого разработаны конструкции лабораторных и опытно-промышленной установок совмещенной обработки различной мощности и производительности.

2. Проведена апробация метода бесслитковой прокатки-прессования на установке совмещенной обработки СЛИПП-2,5, установлены параметры обработки и получены опытные партии прутков диаметром 9 мм из сплава 6082.

3. Реализованы численные расчеты с помощью программного комплекса QForm процесса бесслитковой прокатки-прессования прутков из сплавов Al-Zr-Fe и Al-Mg-Sc, позволившие определить температурно-скоростные параметры процесса деформации металла и энергосиловые характеристики установок СПП-200 и СПП-400.

4. Определен и рекомендован для применения химический состав сплавов Al-Zr-Fe для изготовления термостойкой проволоки диаметром до 1 мм электротехнического назначения типа АТ1 по стандарту IEC 62004 без термической обработки и проволоки типа АТ3 с термической обработкой, а также разработана и опробована в промышленных условиях технология ее производства с применением бесслитковой прокатки-прессования для получения заготовки под волочение.

5. Научно обоснована технология производства из сплавов Al-Mg-Sc сварочной проволоки диаметром до 3 мм, проведена ее апробация в промышленных условиях с применением бесслитковой прокатки-прессования для получения заготовки под волочение, и установлена ее пригодность для сварки изделий из сплавов 01570 и 1580.

6. Результаты исследований внедрены в учебный процесс СФУ и

используются для подготовки магистров по направлению 22.04.02 Metallurgy (программа 22.05.02.05 «Обработка металлов давлением») и аспирантов по направлению 22.06.01 «Технологии материалов» специальности 2.6.4 «Обработка металлов давлением».

Методология и методы исследований. Исследования выполнены с использованием основных законов обработки металлов давлением, планирования эксперимента и экспериментальных методов определения параметров процесса деформации металла и свойств методами испытаний на растяжение, металлографических методов исследований структуры металла и метода конечных элементов в программном комплексе QForm.

На защиту выносятся:

- технические решения на конструкцию устройства для бесслитковой прокатки-прессования;
- результаты компьютерного моделирования процесса бесслитковой прокатки-прессования для сплавов Al-Zr-Fe и Al-Mg-Sc;
- результаты экспериментальных исследований структуры и физико-механических свойств длинномерных деформированных полуфабрикатов из исследуемых алюминиевых сплавов;
- технические и технологические решения для получения из сплавов Al-Mg-Sc сварочной проволоки диаметром до 3 мм;
- технические и технологические решения для получения из сплавов Al-Zr-Fe проволоки электротехнического назначения диаметром до 1 мм;

Степень достоверности полученных результатов. Подтверждается применением научных методов исследований на аттестованном и поверенном оборудовании и программных комплексов для компьютерного моделирования, а также данными практической реализации опытно-промышленного опробования разработанных технологий в условиях Красноярского завода современных материалов.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы изложены и обсуждены на национальных и международных конференциях и конгрессах, таких как «Цветные металлы и минералы» (г. Красноярск, 2019 г.); «Новые материалы и технологии в машиностроении» (г. Брянск, 2019 г.); «Фундаментальные исследования молодых ученых Енисейской Сибири» (г. Красноярск, 2019); «Перспектив Свободный – 2019» (Красноярск, 2019 г.); «Magnitogorsk Rolling Practice» (Магнитогорск, 2019 и 2023 г.) и др.

Публикации. Результаты диссертационной работы отражены в 28 печатных трудах, в том числе 1 монографии, 5 статьях из перечня журналов, рекомендуемых ВАК, 13 статьях в изданиях, входящих в базу цитирования Scopus, и 2 патентах.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы, содержащего 158 источников, и пяти приложений. Основной материал изложен на 144 страницах, включая 35 таблиц и 72 рисунка.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении показана и обоснована актуальность темы диссертационного исследования, сформулированы цели и задачи, представлены научная и практическая значимость диссертационной работы.

В первой главе приведено обоснование выбора сплавов для исследований, анализ свойств деформированных полуфабрикатов из сплавов Al-Zr-Fe и Al-Mg-Sc и методов их совмещенной обработки, выбраны установки, технические характеристики которых представлены в табл. 1.

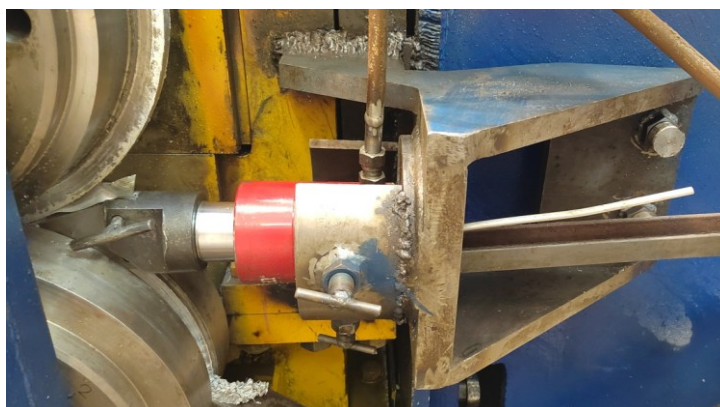
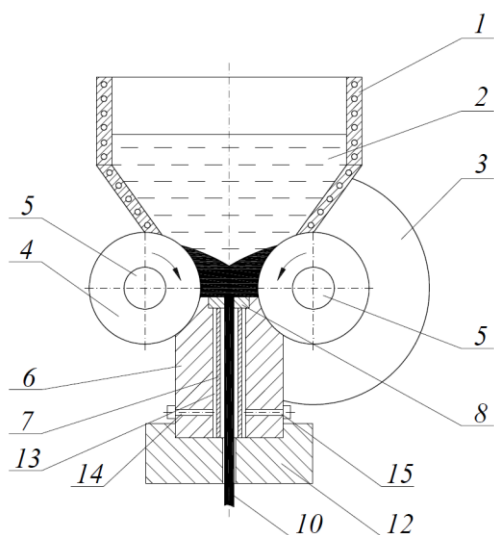
Таблица 1 – Технические параметры установок совмещенной обработки

Параметр	СПП-200	СПП-400	СЛИПП-2,5
Диаметр валка с гребнем, мм	214	385	482
Диаметр валка с канавкой, мм	164	385	394
Минимальная высота калибра, мм	7	10	10
Ширина калибра, мм	15	22,5	22,0
Начальная высота заготовки, мм	14	20	20
Начальная ширина заготовки, мм	14	20	20
Высота зеркала матрицы, мм	20	27,4	29,0
Диаметр матрицы, мм	5, 7, 9	7, 9	7,9
Частота вращения валков, об/мин.	4, 8	2,4; 4,8	0-30
Усилие прижима матрицы, кН	300	400	500
Допустимая сила прокатки, кН	300	600	700
Мощность электродвигателя, кВт	40	45	45

На основании проведенного анализа научно-технической литературы сформулированы цель и задачи диссертационного исследования.

Во второй главе изложены результаты апробации метода бесслитковой прокатки-прессования на установке СЛИПП-2,5 для получения прутков из алюминиевого сплава 6082 с химическим составом по стандарту EN 573-3.

Предложен новый метод бесслитковой прокатки-прессования для получения длинномерных деформированных полуфабрикатов из алюминиевых сплавов, устройство для реализации которого по патенту РФ №2724758 показано на рис. 1 *а*. На его базе для апробации метода БПП подготовлена установка СЛИПП-2,5 с усовершенствованной конструкцией деформирующего узла (рис. 2, *б*) и проведены экспериментальные исследования. Получены опытные партии прутков из алюминиевого сплава 6082 диаметром 9 мм и установлено, что процесс БПП устойчиво протекает при следующих технологических параметрах: частота вращения валков 4 об/мин; температура расплава 750 °С; вытяжка при прессовании 10,0; обжатие при прокатке 50 %. Для изготовления калиброванных прутков диаметром 8 мм полученные прутки подвергали волочению и термообработке, что приводило к увеличению прочностных и снижению пластических свойств (табл. 2), которые соответствовали термоупрочненному состоянию сплава 6082 и отвечали требованиям стандарта EN 755-2.



а

б

Рисунок 1 – Устройство для бесслитковой прокатки-прессования (а) и деформирующий узел установки СЛИПП-2,5 (б): 1 – печь-миксер; 2 – расплав металла; 3 – валок с ручьем; 4 – валок с выступом; 5 – полости для охлаждения валков; 6 – водоохлаждаемая матрица; 7 – трубка; 8 – железографитовая вставка; 9 – рабочий канал матрицы (на рисунке не показан); 10 – пресс-изделие; 11 – калибрующий поясok матрицы (на рисунке не показан); 12 – матрицедержатель; 13, 14, 15 – каналы для подвода и отвода хладагента

Таблица 2 – Механические свойства полуфабрикатов из сплава 6082

Технологический предел	Временное сопротивление σ_B , МПа	Предел текучести $\sigma_{0,2}$, МПа	Относительное удлинение δ , %
после БПП	281±2	260±1	12,2
после закалки при $T_3 = 535^\circ\text{C}$ и $\tau_B = 1$ час	298±2	155±1	29,6
после волочения	337±2	311±1	8,7
после старения при $T_c = 160^\circ\text{C}$ и $\tau_B = 7$ час	345±2	313±1	11,8

Технико-экономические расчеты показали, что при внедрении новой технологии производства калиброванных прутков из сплава 6082 с использованием БПП можно, по сравнению с применяющейся в настоящее время технологией прессования, снизить себестоимость продукции на 15,5 %.

В третьей главе изложены результаты исследований влияния химического состава и параметров бесслитковой прокатки-прессования на структуру и свойства длинномерных полуфабрикатов из сплавов Al-Zr-Fe.

В качестве материалов для исследований выбраны сплавы Al-Zr-Fe различного химического состава (табл. 3).

Таблица 3 – Химический состав экспериментальных сплавов Al-Zr-Fe

Номер сплава	Содержание элементов, масс. %					
	Zr	Fe	Si	Mg	Примеси в сумме	Al
1	0,10	0,18	0,07	0,01	0,01	основа
2	0,22	0,18	0,07	0,01	0,01	основа
3	0,30	0,20	0,07	0,01	0,01	основа

Для определения влияния параметров бесслитковой прокатки-прессования на формоизменение металла при заданных деформационных условиях и реологических свойствах сплава 1 в программном комплексе QForm проведено моделирование процесса на установке СПП-200 (рис. 2, 3). В качестве параметров для моделирования выбраны следующие: температура заготовки после кристаллизации расплава в валках 550 °С; температура матрицы и валков 200 °С; частота вращения валков 4 и 8 об/мин; относительное обжатие при прокатке $\varepsilon = 50\%$; вытяжка при прессовании $\mu = 14,3$; показатель трения по Зибелю на валках $\psi_B = 0,9$, на зеркале матрицы $\psi_M = 0,3$. Количество конечных элементов 32 тыс. шт.

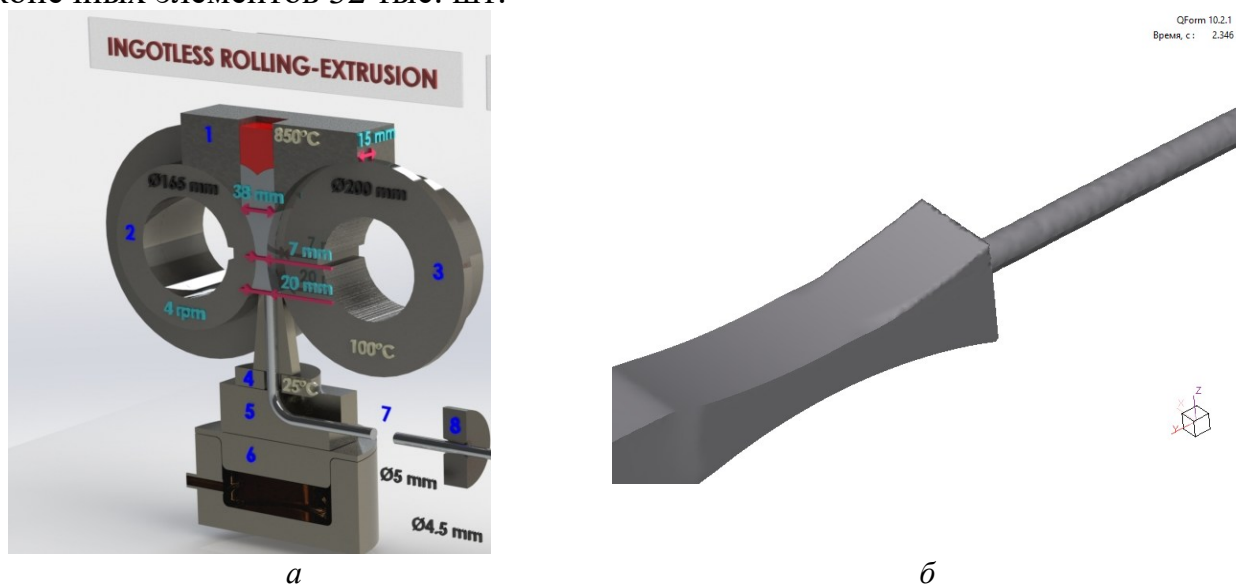


Рисунок 2 — Компьютерная модель инструментального узла установки СПП-200 (а) и формоизменение металла (б) при получения прутка из сплава 1 диаметром 5 мм: 1 — заливное устройство; 2 — валок с канавкой; 3 — валок с выступом; 4 — матрица с матрицедержателем; 5 — склиз; 6 — опора; 7 — пруток; 8 - волока

В результате моделирования установлены закономерности изменения температуры, скорости деформации (см. рис. 4) и накопленной деформации в зависимости от частоты вращения валков, а также найдены энергосиловые параметры процесса (рис. 4, 5) и выбрано оборудование для экспериментальных исследований. Анализ показал, что с увеличением частоты вращения валков, а значит и скорости деформации при прокатке, растет температура пресс-изделия на выходе из матрицы. При этом возрастает тепловыделение и сокращается время теплопередачи между металлом и валками, соответственно, снижается температура заготовки в зоне прокатки и распрессовки. Полное заполнение металлов калибра способствует равномерному распределению температуры в очаге деформации. Из полученных полей распределения температуры видно, что со стороны валка с канавкой в очаге деформации температура выше, это связано с большей скоростью движения контактных слоев металла и, как следствие, более сильным деформационным разогревом металла. Увеличение частоты вращения валков с 4 об/мин до 8 об/мин приводит к росту температуры

металла в очаге деформации в среднем на 100°C. При увеличении вытяжки при прессовании температура в зоне распрессовки растет в пределах 50 °С.

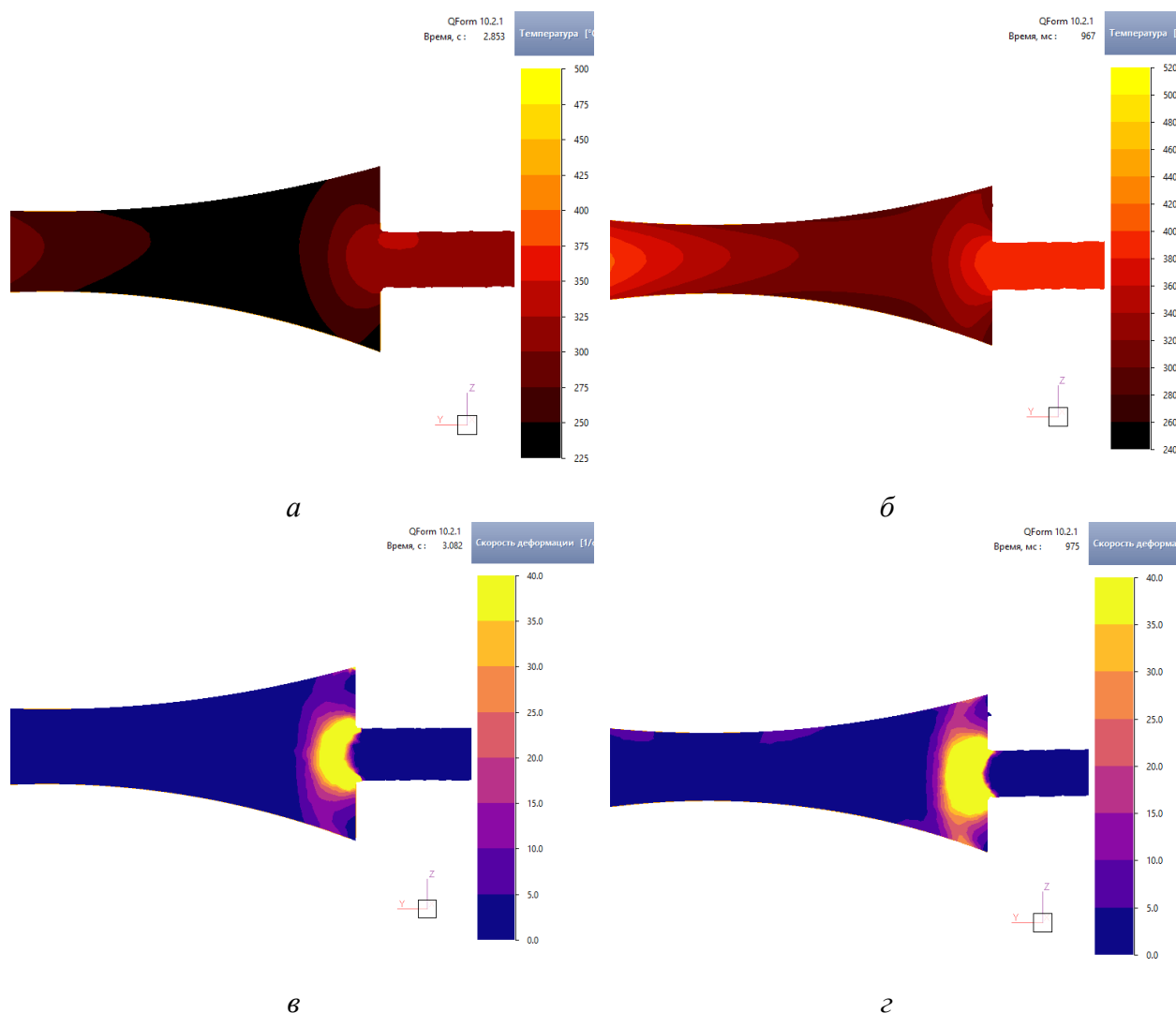
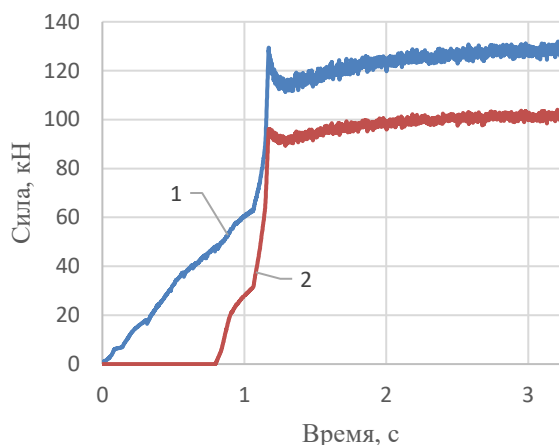


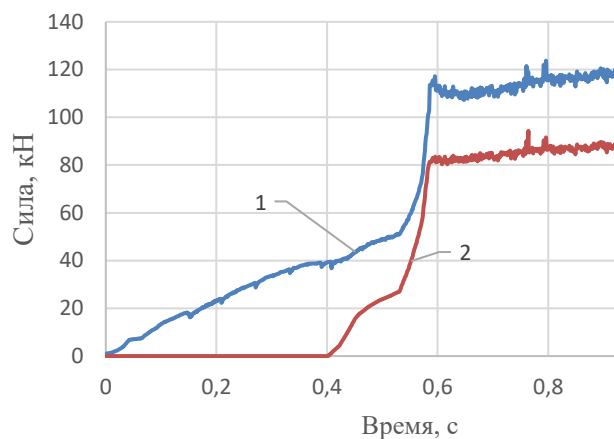
Рисунок 3 – Распределение температуры (*а, б*) и скорости деформации (*в, г*) по сечению полуфабриката для получения прутка диаметром 5 мм из сплава 1 на установке СПП-200 с вытяжкой $\mu = 14,3$ для частоты вращения валков 4 об/мин (*а, в*) и 8 об/мин (*б, г*)

Анализ силовых параметров показал, что сила на валках больше силы, действующей на матрицу, но при этом их значения не превышают допустимых параметров применяемого оборудования (см. табл. 1). Расчетная мощность двигателя при полученных значениях крутящих моментов меньше мощности электродвигателя установки СПП-200, которая составляет 40 кВт, а погрешность определения силовых параметров не превышает 10 %.

С использованием результатов моделирования на установках СПП-200 и СПП-400 (см. табл. 1) проведены экспериментальные исследования по получению прутков диаметром 9, 7 и 5 мм из трех исследуемых сплавов Al-Zr-Fe и изучению влияния режимов обработки, а также химического состава сплавов на их структуру, механические и электрофизические свойства.

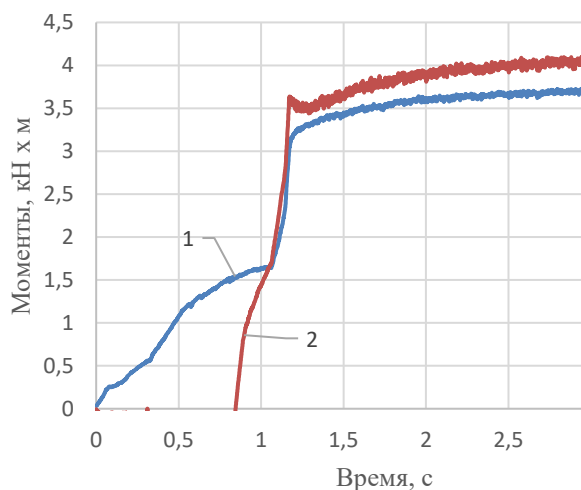


а

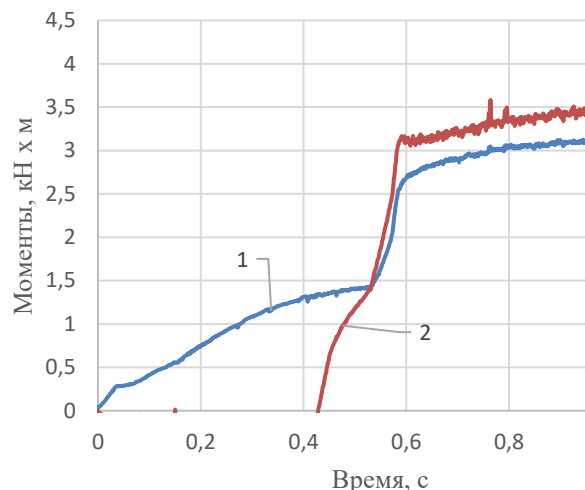


б

Рисунок 4 – Графики изменения сил, действующих на валки (1) и матрицу (2), для сплава 1 при частоте вращения валков: *а* – 4 об/мин; *б* – 8 об/мин



а



б

Рисунок 5 – Графики изменения крутящих моментов, действующих на валок с выступом (1) и валок с канавкой (2) для сплава 1 при частоте вращения валков: *а* – 4 об/мин; *б* – 8 об/мин

Анализ данных табл. 4 показал, что прутки из сплава 1 с минимальным содержанием циркония, железа и кремния обладают повышенными показателями пластичности и сравнительно низкими значениями прочностных свойств, а прутки из сплава 3 с максимальным содержанием легирующих элементов имеют более высокие прочностные свойства, однако при этом у них снижается пластичность и увеличивается удельное электросопротивление ρ (УЭС). Установлено, что с увеличением вытяжки при прессовании μ растут прочностные и снижаются пластические свойства прутков из исследуемых сплавов, полученных методом БПП (табл. 5). При этом отмечено увеличение пластичности металла этих прутков в деформированном и отожженном состоянии (см. табл. 5) и электропроводности по сравнению с другими методами их изготовления.

Таблица 4 – Силовые параметры процесса БПП и физико-механические свойства прутков из сплавов Al-Zr-Fe, полученных этим методом

Параметр	Значения параметра для сплава								
	1			2			3		
Диаметр, мм	9	7	5	9	7	5	9	7	5
P_M , кН	117	127	156	132	130	160	137	135	166
P_B , кН	315	335	340	352	362	372	352	420	470
σ_B , МПа	114±2	117±2	132±2	125±2	128±2	140±2	131±2	136±2	141±2
$\sigma_{0,2}$, МПа	83±2	85±2	96±2	86±2	96±2	105±2	90±2	102±2	106±2
δ , %	36	32	31	31	29	29	31	25	24
ρ , Ом·мм ² /м	0,0294	0,0297	0,0298	0,0322	0,0321	0,0324	0,0328	0,0329	0,0330

Установлено, что применение двухступенчатого отжига обеспечивает распад пересыщенного цирконием твердого раствора с выделением мелкодисперсных частиц Al_3Zr , затрудняющих процессы рекристаллизации, при этом наибольшей стабильностью структуры обладают прутки, изготовленные с большей вытяжкой при прессовании (см. табл. 5).

Таблица 5 – Свойства прутков из сплава 3 после БПП и двухступенчатого отжига

μ	После бесслитковой прокатки-прессования			После двухступенчатого отжига		
	σ_B , МПа	δ , %	ρ , Ом·мм ² /м	σ_B , МПа	δ , %	ρ , Ом·мм ² /м
4,4	131	31	0,0328	121	35	0,0290
7,3	136	25	0,0329	125	30	0,0293
14,3	141	24	0,0330	128	25	0,0297

Далее из полученных методом БПП прутков волочением на цепном стане получали проволоку диаметром до 1,0 мм и определяли ее физико-механические свойства и термостойкость.

Прутки и проволоку из исследуемых сплавов в первом случае подвергали длительной выдержке в печи при температуре 180 °С в течение 400 часов и охлаждали на воздухе, а во втором – нагревали образцы до температур 230 °С и 280 °С, выдерживали в течение 1 часа и охлаждали на воздухе. В обоих случаях определяли значения временного сопротивления и удельного электросопротивления в зависимости от времени выдержки и температуры. Меньшее падение прочности 5 % зафиксировано после нагрева проволоки, полученной волочением прутков диаметром 9 мм со степенью деформации $\varepsilon = 95\%$, в то время как, нагрев проволоки, полученной волочением прутка диаметром 7 со степенью деформации 94%, приводит к падению прочности на 12 %. Более значительное разупрочнение (20–25 %) наблюдается после испытаний на термостойкость проволоки, изготовленной волочением прутка диаметром 5 мм со степенью деформации 96 %, причем наиболее существенно оно при отжиге проволоки из сплава 3 при температуре 280 °С. Установлено

также, что максимальные степени деформации при прессовании прутков с вытяжкой $\mu = 14,3$ методом БПП приводят к наиболее существенному разупрочнению проволоки при холодном волочении, в то же время снижение этого показателя обеспечивает сравнительно меньшие значения временного сопротивления разрыву. Помимо этого, рост интенсивности горячей и холодной обработки ведет к росту УЭС. Результаты испытаний показали, что снижение значений прочности после отжига не превышает 10 %, то есть термостойкость удовлетворяет требованиям стандарта ИЕС 62004-07. Значения УЭС после испытаний остались на том же уровне, что подтверждает стабильность свойств при нагреве.

Таким образом, из исследуемых сплавов в промышленных условиях на установке СПП-400 с использованием метода БПП получены опытные партии прутков и проволоки, которые характеризуются высокой технологичностью обработки при холодной деформации металла, отсутствием промежуточных отжигов, удовлетворительной термостойкостью и электропроводностью.

На основании проведенных исследований для промышленного внедрения рекомендованы сплавы 1 и 2 (содержание Zr 0,10-0,22 и Fe 0,18 масс. %) для изготовления проволоки типа АТ1 по стандарту ИЕС 62004 без термической обработки, а также сплав 3 (содержание Zr 0,30 и Fe 0,20 масс. %) для состояния проволоки АТ3 с термической обработкой.

В четвертой главе изложены результаты исследований влияния параметров бесслитковой прокатки-прессования на структуру и свойства длинномерных полуфабрикатов из сплавов Al-Mg-Sc.

Химический состав сплавов 01570 и 1580, которые подвергались исследованиям, приведен в табл. 6.

Таблица 6 – Химический состав исследуемых сплавов Al-Mg-Sc

Сплав	Содержание элемента, масс %											
	Mg	Mn	Si	Sc	Zr	Ti	Cr	Fe	Cu	Zn	Ni	Al
01570	5,0-5,2	0,60	0,20	0,25	0,10	0,02	0,16	0,20	0,01	0,10	-	Основа
1580	5,27	0,49	0,13	0,12	0,13	0,02	0,15	0,16	0,011	0,01	0,006	Основа

Для определения влияния параметров бесслитковой прокатки-прессования на формоизменение металла при заданных деформационных условиях и реологических свойствах сплава 1580 в программном комплексе QForm проведено моделирование процесса на установках СПП-200 и СПП-400. В качестве параметров для моделирования выбраны следующие: температура заготовки после кристаллизации расплава в валках 520 °С; температура матрицы и валков 200 °С, частота вращения валков от 2,4 до 8 об/мин, относительное обжатие при прокатке $\varepsilon = 50$ %; вытяжка при прессовании $\mu = 6,8, 7,5, 14,3$ (для установки СПП-200) и $\mu = 6,8$ и 7,5 (для СПП-400); показатель трения по Зибелю на валках $\psi_v = 0,9$, на зеркале матрицы $\psi_m = 0,3$. Количество

конечных элементов, на которые разбита заготовка, составило 23 тыс. шт. В результате моделирования (рис. 6) установлено, что особенностью формоизменения для исследуемого сплава является то, что процесс совмещенной обработки протекает без полного заполнения очага деформации со стороны валка с большим диаметром (рис. 6, а, в).

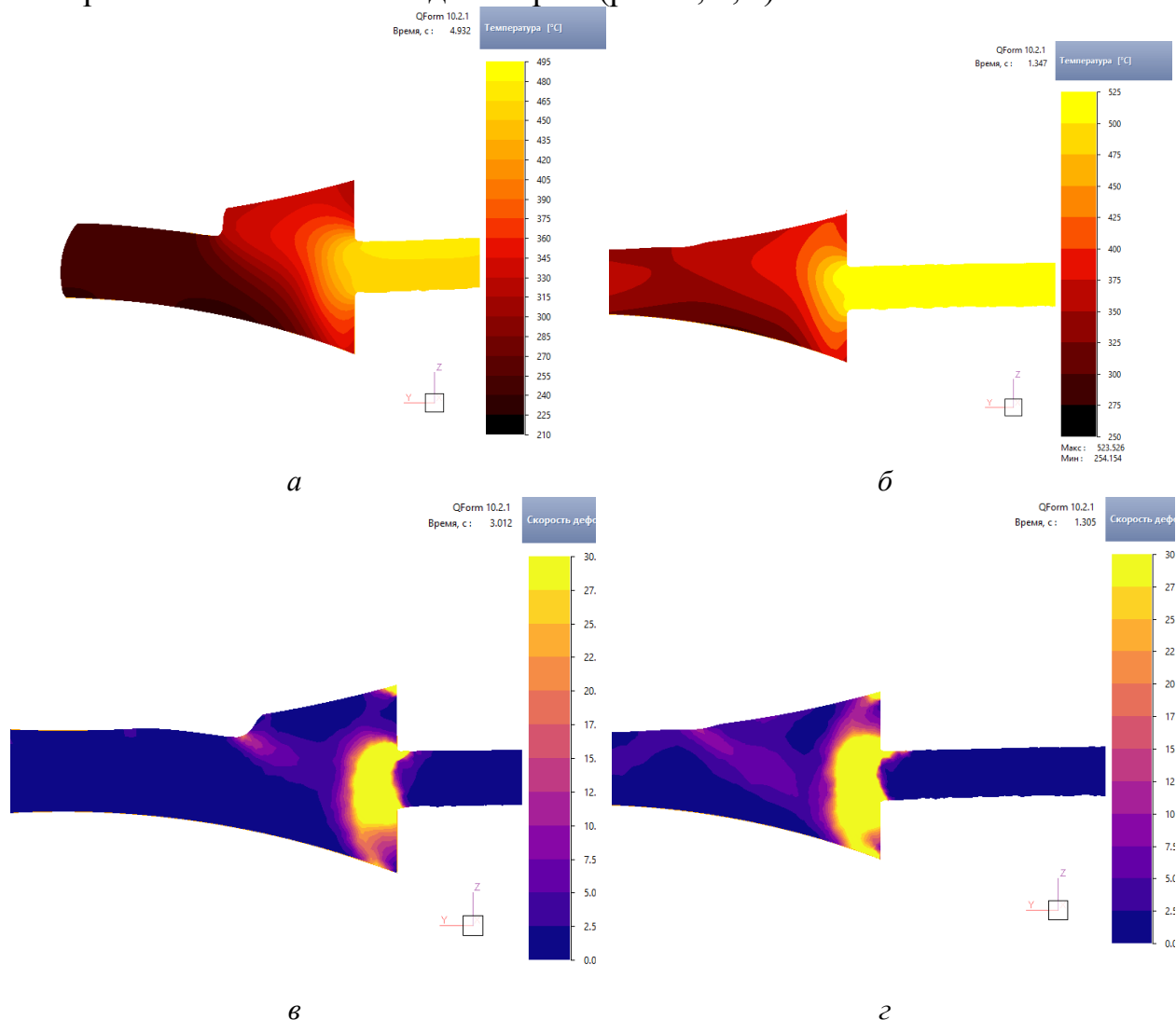


Рисунок 6 – Распределение температуры (а, б) и скорости деформации (в, г) по сечению полуфабриката для получения прутка диаметром 5 мм из сплава 1580 на установке СПП-200 с вытяжкой $\mu = 14,3$ для частоты вращения валков 4 об/мин (а, в) и 8 об/мин (б, г)

Увеличение вытяжки или скорости деформации приводит к уменьшению бесконтактной зоны или к её отсутствию, что характерно для сплавов средней прочности. С помощью созданной модели провели анализ температурно-скоростных и деформационных параметров процесса получения прутков из сплава 1580 на установке СПП-200, считая, что при кристаллизации в валках была получена заготовка прямоугольного сечения размерами 14x14 мм, имеющая температуру 520 °С. В результате моделирования установлены закономерности изменения температуры (рис. 6 а, б), скорости деформации (рис. 6 б, г) и накопленной деформации в зависимости от частоты вращения

валков. Анализ распределения температуры по сечению полуфабриката показал, что на всей протяженности очага деформации внутренние слои заготовки по сравнению с поверхностными слоями имеют более высокую температуру. До промежуточной зоны, находящейся между зоной максимального обжатия заготовки при прокатке и зоной распрессовки, температура металла снижается, а в дальнейшем происходит выделение деформационного тепла, и температура начинает расти. Далее в мертвых зонах металла перед матрицей наблюдается снижение температуры, прутки на выходе из калибра матрицы разогреваются, и его температура по слоям выравнивается. Скорость деформации по продольному сечению заготовки при частоте вращения валков 4 об/мин в зоне захвата заготовки при прокатке имеет значение 1,5, а при прессовании растет до значений порядка 100 с⁻¹. При частоте вращения валков 8 об/мин она увеличивается до 140 с⁻¹. При этом растет температура пресс-изделия на выходе из матрицы, что связано с увеличением сопротивления металла деформации и тепловыделения. Значения энергосиловых параметров приведены в табл. 7. Расчет показал, что погрешность при определении силовых параметров не превышает 10 %, поэтому можно утверждать, что компьютерные модели адекватны реальным условиям эксперимента. Расчетная мощность двигателя при полученных значениях крутящих моментов составила 19,7 кВт, что не превышает мощности электродвигателя установки СПП-200 (см. табл. 1).

Таблица 7 – Значения энергосиловых параметров процесса БПП для получения прутков из сплава 1580

Частота вращения валков, об/мин	Сила, действующая на валки, кН			Сила, действующая на матрицу, кН			Моменты, кНм,	
	модель	эксперимент	погрешность, %	модель	эксперимент	погрешность, %	M_1	M_2
Для получения прутка диаметром 5 мм на установке СПП-200								
4	268	284	5,6	223	235	5,1	7,8	8,0
8	238	257	7,4	175	189	7,4	6,5	6,8
Для получения прутка диаметром 9 мм на установке СПП-400								
2,4	527	547	3,6	311	299	3,9	15,9	44,1
4,8	446	462	3,5	293	309	5,2	12,1	38,3

Анализ формоизменения, температуры и скорости деформации для получения прутков на установке СПП-400 показал, что характер их изменения аналогичен изменению этих параметров при обработке на установке СПП-200. Расчетная мощность двигателя установки СПП-400 при частоте вращения валков 2,8 об/мин составила 26,8 кВт, то есть установка обладает достаточной мощностью привода для реализации процесса БПП, при этом силовые параметры не превышают допустимых (см. табл. 7).

Для получения зависимостей механических свойств прутков от параметров процесса БПП (табл. 8) был составлен план эксперимента для

сплавов 01570 и 1580. В соответствии с ним варьировали температуру расплава (T_p , °C), вытяжку при прессовании (μ) и скорость деформации при прокатке (ξ , с⁻¹). Планировали по три параллельных опыта для определения зависимостей $\sigma_B = \sigma_B(T_p, \ln \mu, \xi)$ и $\delta = \delta(T_p, \ln \mu, \xi)$.

Таблица 8 – Условия эксперимента

Уровень фактора	T_p , °C	$\ln \mu$	ξ , с ⁻¹
Основной $X_i = 0$	790	2,07	1,175
Интервал варьирования Δx_i	10	0,59	0,395
Нижний $X_i = -1$	780	1,48	0,78
Верхний $X_i = +1$	800	2,66	1,57
Кодовые обозначения	X_1	X_2	X_3

Формулы, полученные в результате планирования эксперимента и характеризующиеся адекватностью, определенной по критерию Фишера по отношению к экспериментальным данным, представлены ниже.

Для сплава 01570

$$\sigma_B = 345,25 - 6,08\left(\frac{T_p - 790}{10}\right) + 23,92\left(\frac{\ln \mu - 2,07}{0,59}\right) - 6,67\left(\frac{\xi - 1,175}{0,395}\right),$$

$$\delta = 18,3 + 0,86\left(\frac{T_p - 790}{10}\right) - 2,6\left(\frac{\ln \mu - 2,07}{0,59}\right) + 0,61\left(\frac{\xi - 1,175}{0,395}\right).$$

Для сплава 1580

$$\sigma_B = 301,29 - 13,29\left(\frac{T_p - 790}{10}\right) + 41,63\left(\frac{\ln \mu - 2,07}{0,59}\right) - 10,46\left(\frac{\xi - 1,175}{0,395}\right),$$

$$\delta = 19,52 + 0,85\left(\frac{T_p - 790}{10}\right) - 2,88\left(\frac{\ln \mu - 2,07}{0,59}\right) + 0,68\left(\frac{\xi - 1,175}{0,395}\right).$$

Исследования процесса БПП для сплавов 01570 и 1580 проводили на установке СПП-200 в соответствии с планом эксперимента. Силовые характеристики процесса для прутков разных диаметров d представлены в табл. 9. Анализ энергосиловых параметров процесса БПП показал, что максимальные силы на валках P_B и на матрице P_M , наблюдаются при получении прутков из сплава 01570 при температуре расплава $T_p = 780$ °C, скорости деформации $\xi = 0,78$ с⁻¹ и вытяжке $\mu = 14,3$. Однако полученные энергосиловые характеристики даже при этих параметрах не превышают допустимых значений для установки СПП-200 (см. табл. 1). Механические свойства прутков из сплавов 1580 и 01570, полученных методом БПП, представлены в табл. 10. Видно, что увеличение температуры расплава и скорости деформации приводит к повышению пластичности получаемых полуфабрикатов, что важно для последующего волочения проволоки.

Таблица 9 – Силовые параметры процесса БПП для получения прутков из сплавов Al-Mg-Sc на установке СПП-200

Скорость деформации $\xi, \text{с}^{-1}$	Сила, кН	Температура расплава, °С					
		$T_p = 780$			$T_p = 800$		
		d=9 мм	d=7 мм	d=5 мм	d=9 мм	d=7 мм	d=5 мм
Сплав 01570							
0,78	P_M	151	234	296	146	210	272
	P_B	298	314	346	281	299	325
1,57	P_M	143	211	267	132	195	243
	P_B	256	289	324	247	273	308
Сплав 1580							
0,78	P_M	146	174	274	135	161	235
	P_B	269	285	317	236	249	284
1,57	P_M	131	168	238	123	151	209
	P_B	232	261	278	218	235	257

При анализе механических характеристик прутков из сплава 01570 выявлено, что временное сопротивление металла выше, чем у прутков из сплава 1580, что связано с большим сопротивлением деформации.

Таблица 10 – Механические характеристики полученных прутков из сплавов Al-Mg-Sc на установке СПП-200

Частота вращения валков, об/мин	Свойства	Температура расплава, °С					
		$T_p = 780$			$T_p = 800$		
		d=9 мм	d=7 мм	d=5 мм	d=9 мм	d=7 мм	d=5 мм
Сплав 01570							
4	σ_B , МПа	335±3	356±3	380±3	324±3	343±3	372±3
	$\sigma_{0,2}$, МПа	271±2	288±2	308±2	262±2	278±2	301±2
	δ , %	19,9	17,4	14,1	21,4	19,2	15,7
8	σ_B , МПа	321±3	338±3	369±3	306±3	320±3	357±3
	$\sigma_{0,2}$, МПа	260±2	274±2	299±2	248±2	259±2	289±2
	δ , %	20,2	18,3	15,8	22,4	19,6	17,4
Сплав 1580							
4	σ_B , МПа	280±3	331±3	371±3	259±3	301±3	336±3
	$\sigma_{0,2}$, МПа	227±2	268±2	301±2	210±2	244±2	272±2
	δ , %	20,8	18,5	15,7	22,7	19,1	16,3
8	σ_B , МПа	262±3	312±3	355±3	238±3	278±3	318±3
	$\sigma_{0,2}$, МПа	212±2	253±2	288±2	193±2	225±2	258±2
	δ , %	21,6	19,5	16,8	24,6	20,8	17,9

Полуфабрикаты, полученные на установке СПП-200 методом БПП, подвергали волочению до диаметра проволоки 3 мм на цепном волочильном стане однократного действия с промежуточным отжигом на диаметрах 4,5 и 3,6 мм при температуре 350 °С в течение 3 часов. Данные полученных механических характеристик приведены в табл. 11.

Таблица 11 – Механические свойства прутков и проволоки из сплавов Al-Mg-Sc, полученных с применением установки СПП-200

Диаметр, мм	Сплав 01570			Сплав 1580		
	σ_B , МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ , %	σ_B , МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ , %
5	372±3	298±2	15,7	336±3	269±2	16,3
4,5	392±3	314±2	8,7	373±3	298±2	10,2
4,5*	360±3	288±2	13,3	325±3	260±2	14,8
3,6	409±3	353±2	3,8	407±3	343±2	4,2
3,6*	392±3	314±2	12,1	381±3	305±2	12,4
3,0	414±3	369±2	4,1	410±3	358±2	5,6
3,0*	384±3	307±2	11,7	380±3	304±2	12,8

* - после отжига при температуре 350 °С и времени выдержки 3 часа

Анализ полученных данных по механическим свойствам показал, что закономерности их изменения соответствуют общепринятым в теории обработки металла давлением, то есть с увеличением степени холодной деформации металл упрочняется, временное сопротивление растет и достигает значений порядка 410 - 414 МПа, а относительное удлинение падает до минимальных значений порядка 4 - 6 %. После отжига на диаметрах проволоки 4,5 и 3,6 мм пластические свойства восстанавливаются, что позволяет проводить дальнейшее волочение до диаметра проволоки 3 мм.

На основе полученных результатов исследований, были определены технологические параметры для получения прутков диаметром 9 мм из сплава 1580 на опытно-промышленной установке СПП-400 в условиях предприятия ООО «Завод современных материалов». Такими технологическими параметрами являлись следующие: температура расплава $T_p = 800$ °С; температура матрицы T_m и валков T_v - 100-200 °С; частота вращения валков 2,4 об/мин; вытяжка при прессовании $\mu = 9,6$. В результате проведённой опытно-промышленной апробации метода бесслитковой прокатки-прессования, на установке СПП-400 изготовлена опытная партия прутков диаметром 9 мм из сплава 1580. Полуфабрикат, полученный из сплава 1580 на установке СПП-400 диаметром 9 мм, подвергался волочению до диаметра 3 мм с промежуточным отжигом на диаметрах 7 и 5 мм при температуре 350 °С в течение 3 часов. Данные полученных механических характеристик приведены в табл. 12.

Анализ данных металлографических исследований (рис. 7) показал, что прутки из исследуемых сплавов, полученные БПП при разных технологических режимах, имеют схожее структурное строение. Микроструктура образцов представляет твёрдый раствор на основе алюминия, с ярко выраженной строчечной структурой, увеличивающейся с ростом вытяжки при прессовании в направлении деформации. В строчках располагаются мелкие избыточные фазы.

Микроструктура проволоки конечного диаметра 3 мм из сплава 1580, полученная на установке СПП-400 из прутка диаметром 9 мм, характеризуется

тонким волокнистым строением и присутствием в структуре мелких рекристаллизованных зерен.

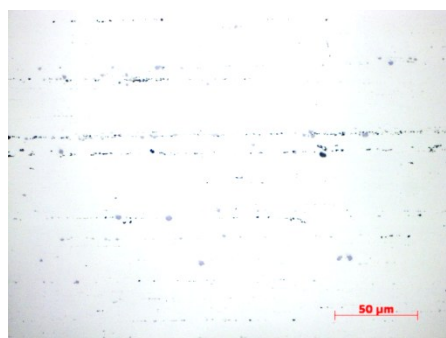
Таблица 12 – Механические характеристики прутков и проволоки из сплава 1580, полученных с применением установки СПП-400

Диаметр	Механические свойства		
	σ_B , МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ , %
9	259±3	210±2	16,3
7	389±3	315±2	14,3
7*	365±3	295±2	13,4
5	388±3	314±2	8,5
5*	352±3	285±2	9,7
3,6	410±3	351±2	4,1
3,6*	337±3	262±2	7,2
3,0	414±3	355±2	3,8
3,0*	365±3	296±2	10,9

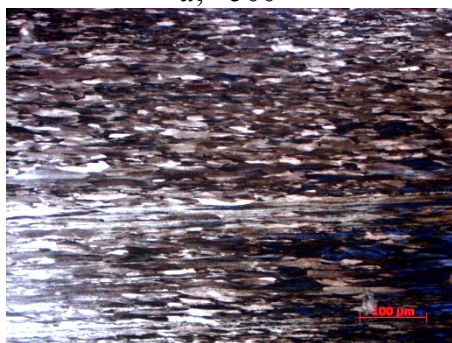
* - после отжига при температуре 350 °С и времени выдержки 3 часа



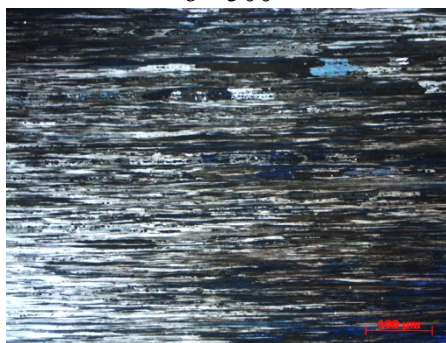
a, ×500



б ×500



в, ×200



г, ×200

Рисунок 7 – Микроструктура прутка и проволоки из сплава 1580: *a* – пруток диаметром 9 мм; *б* – проволока диаметром 3 мм; *в* – проволока диаметром 3 мм в поляризованном свете; *г* – проволока диаметром 3 мм после отжига в поляризованном свете

Таким образом, проволока, полученная из прутков, изготовленных методом бесслитковой прокатки-прессования на установках СПП-200 и СПП-400, имеет комплекс эксплуатационных свойств, позволяющих производить сварку конструкций из сплавов 01570 и 1580 (Приложение Г).

В заключении представлены основные выводы и результаты работы.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

1. Разработан и успешно опробован метод бесслитковой прокатки-прессования для получения длинномерных деформированных полуфабрикатов из различных алюминиевых сплавов, в том числе сплавов с переходными металлами Al-Zr-Fe и Al-Mg-Sc.

2. Апробация метода БПП для получения прутков диаметром 9 мм из сплава 6082 на установке СЛИПП-2,5 дала возможность установить, что процесс деформации металла устойчиво протекает при следующих технологических параметрах: частота вращения валков 4 об/мин; температура расплава 750 °С; вытяжка при прессовании 10,0; обжатие при прокатке 50%.

3. Компьютерное моделирование процесса совмещенной обработки, проведенное для выбранных сплавов Al-Zr-Fe и Al-Mg-Sc, позволило установить закономерности изменения температуры, накопленной деформации и скорости деформации в зависимости от частоты вращения валков, а также определить энергосиловые параметры и выбрать оборудование для экспериментальных исследований.

4. На основании проведенных экспериментальных исследований по получению деформированных полуфабрикатов из сплавов Al-Zr-Fe рекомендованы для промышленного внедрения сплавы с содержанием в масс. % 0,10-0,22 Zr и 0,18 Fe (сплавы 1 и 2) для изготовления проволоки типа АТ1 по стандарту IEC 62004 без термической обработки, а также 0,30 Zr и 0,20 Fe (сплав 3) для состояния проволоки АТ3 с термической обработкой.

5. Установлено, что деформированные полуфабрикаты, изготовленные методом бесслитковой прокатки-прессования, отличаются повышенными прочностными характеристиками и достаточной технологичностью при дальнейшей холодной обработке, а прутки и проволока, полученные с применением бесслитковой прокатки и прессования, обладают более высокими пластическими свойствами и электропроводностью.

6. Из сплавов Al-Zr-Fe в промышленных условиях на установке СПП-400 с использованием метода БПП получены опытные партии прутков и проволоки, соответствующие требованиям международных стандартов, которые характеризуются высокой технологичностью обработки при холодной деформации металла, отсутствием промежуточных отжигов, удовлетворительной термостойкостью и электропроводностью.

7. В условиях ООО «Красноярский завод современных материалов» на установке СПП-400 проведена опытно-промышленная апробация разработанной технологии с использованием метода БПП и получены опытные партии прутков диаметром 9 мм из сплавов 01570 и 1580, относящихся к сплавам Al-Mg-Sc, а также сварочной проволоки из них диаметром до 3 мм.

8. Установлено, что прутки и проволока из этих сплавов, полученные с использованием метода БПП, имеют пластические характеристики, которые позволяют при дальнейшем волочении получать сварочную проволоку

диаметром до 3 мм с минимальным количеством переходов и промежуточных отжигов.

9. Результаты исследований внедрены и применяются при обучении магистров по направлению 22.04.02 «Металлургия» (программа 22.04.02.05 «Обработка металлов давлением») и аспирантов по направлению 22.06.01 «Технологии материалов» специальности 2.6.4 «Обработка металлов давлением».

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ В РАБОТАХ

1. **Дурнопьянов А.В.** Технологические основы производства проволоки из сплавов алюминия с переходными металлами с применением совмещенных методов термомеханической обработки: монография / С.Б. Сидельников, Д.С. Ворошилов, В.М. Беспалов, Е.С. Лопатина, И.Л. Константинов, О.В. Якивчук, **А.В. Дурнопьянов** // Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2024. – 260 с.

2. **Дурнопьянов А.В.** 3D-моделирование и исследование процесса совмещенной обработки для получения прутков из сплавов системы Al-Zr / В. М. Беспалов, С. Б. Сидельников, Н. Н. Довженко, Е.С. Лопатина, Д.С. Ворошилов, А.П. Самчук, О.В. Якивчук, **А.В. Дурнопьянов** и др. // Производство проката. 2019. № 1. С. 20-25. (ВАК).

3. **Дурнопьянов А.В.** Исследование влияния параметров процесса совмещенного литья и прокатки-прессования на структуру и свойства деформированных полуфабрикатов из сплавов системы Al-Zr с различным содержанием легирующих элементов / В. М. Беспалов, С. Б. Сидельников, Н. Н. Довженко, Д.С. Ворошилов, О.В. Якивчук, Т.В. Бермешев, **А.В. Дурнопьянов** и др. // Производство проката. – 2019. – № 3. – С. 21–28. (ВАК).

4. **Дурнопьянов А.В.** Разработка и исследование процесса бесслитковой прокатки-прессования прутков из алюминиевого сплава 6082 / С.Б. Сидельников, А.С. Берсенев, Ю.А. Горбунов, Н.Н. Загиров, Е.С. Лопатина, Д.С. Ворошилов, **А.В. Дурнопьянов** // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. 2022. Т. 20. №4. С. 47-57. (ВАК).

5. **Дурнопьянов А.В.** Технология производства калиброванных прутков из алюминиевого сплава 6082, полученных с применением бесслитковой прокатки-прессования / С.Б. Сидельников, Е.С. Лопатина, И.Л. Константинов, Д.С. Ворошилов, Ю.Н. Мансуров, А.С. Берсенев, **А.В. Дурнопьянов** // Metallurg, 2023, № 9, с. 33-39. (ВАК).

6. **Дурнопьянов А.В.** Моделирование процесса совмещенного литья и прокатки-прессования длинномерных полуфабрикатов из сплавов системы Al-Mg, легированных РЗМ / С.Б. Сидельников, А.И. Безруких, Е.С. Лопатина, И.Л. Константинов, **А.В. Дурнопьянов** // Metallurg, 2026, №1, с.65-72. (ВАК).

7. **Durnopyanov A.V.** Study of the Influence of Conditions of Combined Casting and Rolling-Extruding and Two-Stage Annealing on the Structure and Properties of Semi-Finished Electrical Products from an Al-Zr System Alloy / V.M.

Bespalov, S.B. Sidelnikov, D.S.Voroshilov, Y.A. Gorbunov, I.L. Konstantinov, E.S.Lopatina, E.A. Rudnitskiy, V.A. Bergardt, O.V Yakiviyuk, **A.V. Durnopyanov** // Key Engineering Materials. 2019, Vol. 805, pp. 19-24. **(Scopus)**.

8. **Durnopyanov A.V.** Simulation of ingotless rolling-extruding of rods from alloy of Al-Zr system and investigating into their properties / V. Bespalov, S. Sidelnikov, R. Sokolov, D.S. Voroshilov, E.A. Rudnitskiy, **A.V. Durnopyanov**, [et al.] // Key Engineering Materials. – 2020. – Vol. 837. – pp. 3–8. **(Scopus)**.

9. **Durnopyanov A.V.** Obtaining Al-Zr-Hf wire using electromagnetic casting, combined rolling-extrusion, and drawing / D. S. Voroshilov, M. M. Motkov, S. B. Sidelnikov, R.E. Sokolov, **A.V. Durnopyanov** [et al.] // International journal of Lightweight Materials and Manufacture. – 2022. – Vol. 5, – Iss. 3. – pp. 352–368. **(Scopus)**.

10. **Durnopyanov A.V.** Influence of the parameters of combined processing and drawing on the structure and properties of conductor semi-finished products from aluminum alloys with additives of rare earth and transition metals / V. M. Bespalov, D. S. Voroshilov, V. A. Bergardt, S.B. Sidelnikov, I.L. Konstantinov, **A.V. Durnopyanov** [et al.] // Metals and Materials International. – 2023. – Vol. 30, – Iss. 3. – pp. 773–799. **(Scopus)**.

11. **Durnopyanov A.V.** Influence of stepped annealing on the properties of conductor Wire after ingotless rolling-extrusion and drawing of aluminum Alloys containing Zr, Ce, La and Fe / V. M. Bespalov, D. S. Voroshilov, V. A. Bergardt S.B. Sidelnikov, S.N. Lezhnev, M.M. Motkov, T.V. Bermeshev, **A.V. Durnopyanov**, [et al.] // Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 58, 4, 2023, pp. 788-797. **(Scopus)**.

12. **Durnopyanov A.V.** Development and research of technology for obtaining and properties of welding wire from Al-Mg-Sc alloys using combined methods of thermal deformation treatment / S. B. Sidelnikov, D. S. Voroshilov, E. S. Lopatina O.V Yakiviyuk, I.L. Konstantinov, Yu.N. Mansurov, T.A. Orelkina, R.I. Galiev, V.I. Ber, I.N. Belokonova, **A.V. Durnopyanov** // International Journal of Lightweight Materials and Manufacture. – 2024. – Vol. 7, – Iss. 3. – pp. 384–404. **(Scopus)**.

13. **Durnopyanov A.V.** Technology for the producing calibrated bars made of aluminum alloy 6082 prepared using ingotless rolling-pressing /S.B. Sidelnikov, E.S. Lopatina, I.L. Konstantinov, D.S. Voroshilov, Y. N. Mansurov, A.S. Bersenev, **A.V. Durnopyanov** // Metallurgist, Vol. 67, Nos. 9-10, January, 2024, pp. 1293-1301. **(Scopus)**.

14. **Durnopyanov A.V.** Modeling and investigation of combined processes of casting, rolling, and extrusion to produce electrical wire from alloys Al-Zr system / S. B. Sidelnikov, V.M. Bespalov, D.S. Voroshilov, E.S. Lopatina, I.L. Konstantinov, Y.N. Mansurov, M.M. Motkov, R.I. Galiev, V.I. Ber, I.N. Belokonova, **A.V. Durnopyanov** // International Journal of Lightweight Materials and Manufacture. – 2024. – Vol. 7, – Iss. 6. – pp. 753–772. **(Scopus)**.

15. **Durnopyanov A.V.** Investigation of various process attributes in an ingotless rolling-extrusion process imposed on waste aluminum alloy rods / S.B.

Sidelnikov, E.S. Lopatina, A. V. Parubok, D.I. Kuzin, R.I. Galiev, D.S. Voroshilov, S.N. Lezhnev, I.L. Konstantinov, **A.V. Durnopyanov**, [et al.] // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2024, pp.1-9. (**Scopus**).

16.**Durnopyanov A.V.** Modeling and investigation of ingotless rolling-extrusion process of rods from Al-Zr-Fe and Al-Mg-Sc alloys / S. B. Sidelnikov, **A. V. Durnopyanov**, E. S. Lopatina, [et al.] // International Journal of Advanced Manufacturing Technology. – 2025. – Vol 140, Iss. 7. – P. 3965–3981. (**Scopus**).

17.**Durnopyanov A.V.** Analysis of properties and deformation flow during production of thin-walled spherical parts from aluminum alloy 1580 / S. B. Sidelnikov, V.I. Ber, E. S. Lopatina, M.V. Voroshilova, Yu.V. Baykovskiy, I.L. Konstantinov, S.N. Lezhnev, **A.V. Durnopyanov**, [et al.] // Applied Materials Today. – 2025. – Vol 43. (**Scopus**).

18.**Durnopyanov A.V.** Evaluation the influence of combined thermal-deformation treatment parameters on the physical and mechanical properties of long-length semi-finished conductive products from Al-REM-Zr alloy / V. M. Bespalov, S. B. Sidelnikov, V.A. Bergardt, D.S. Voroshilov, Yu.V. Baykovskiy, D.B. Darmazhapov, **A.V. Durnopyanov**, [et al.] // Applied Physics A Materials Science and Processing. – 2025. – Vol 131, Iss 9. (**Scopus**).

19.**Durnopyanov A.V.** Electrical Wire Production From Al - Ce - La Alloy Rods After Electromagnetic Mold And Combined Rolling – Extrusion / D. S. Voroshilov, S. B. Sidelnikov, D.B. Darmazhapov, S.A. Pokshivanov, V. M. Bespalov, **A.V. Durnopyanov**, [et al.] / 2025 Vol.60 (**Scopus**).

20.**Дурнопьянов А.В.** Исследование влияния параметров совмещенного литья и прокатки-прессования на свойства прутков из сплавов системы Al-Zr, применяемых для производства проводников / Н.С. Медведев, А.В. Чумак, **А.В. Дурнопьянов** / Наука и научный потенциал - основа устойчивого развития общества. Сб. трудов, 2018. С. 70-73.

21.**Дурнопьянов А.В.** Исследование параметров процесса совмещенного литья и прокатки-прессования длинномерных проводниковых полуфабрикатов из сплава алюминия с содержанием 0,10% циркония / В.М. Беспалов, Е.А. Кулишова, **А.В. Дурнопьянов** / Новые материалы и технологии в машиностроении / Под общей редакцией Е.А. Памфилова. Сборник научных трудов. Выпуск 29. – Брянск: БГИТУ, 2019. – С. 3-6.

22.**Дурнопьянов А.В.** Исследование термостойкости проводников из алюминиевых сплавов, изготовленных методом совмещённого литья и прокатки-прессования / В.М.Беспалов, Д.В. Назаренко, Е.А. Кулишова, **А.В. Дурнопьянов** // Сб. Материалов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых Проспект Свободный – 2019, Красноярск 2019, С. 1621-1624.

23.**Дурнопьянов А.В.** Разработка ресурсосберегающей технологии совмещенного литья, прокатки и прессования деформированных полуфабрикатов из новых алюминиевых сплавов для производства кабельно-проводниковой продукции с повышенной термостойкостью / В.М. Беспалов,

В.А. Бернгардт, Е.А. Кулишова, **А.В. Дурнопьянов** // Материалы II отчетной конференции «Фундаментальные исследования молодых ученых Енисейской Сибири»: [сб. тез. докл.] – Электрон. текстовые дан. – Красноярск: ИФ СО РАН, 2019, С. 42-43.

24. **Дурнопьянов А.В.** Моделирование процесса совмещенного литья и прокатки-прессования прутков из сплава системы Al–Zr и исследование их свойств / В.М. Беспалов, В.А. Бернгардт, А.В. Чумак, **А.В. Дурнопьянов** / Материалы II отчетной конференции «Фундаментальные исследования молодых ученых Енисейской Сибири»: [сб. тез. докл.] – Электрон. текстовые дан. – Красноярск: ИФ СО РАН, 2019, С. 79-80.

25. **Дурнопьянов А.В.** Разработка режимов обработки и исследование механических свойств деформируемых полуфабрикатов из сплавов системы Al–Zr, изготовленных методом совмещенного литья и прокатки-прессования / **А.В. Дурнопьянов**, В.М. Беспалов, С.Б. Сидельников, Д.С. Ворошилов, В.А. Бернгардт, Т.В. Бермешев / Magnitogorsk Rolling Practice 2019: proceedings of the 4th Youth Scientific and Practical Conference. Magnitogorsk: Nosov Magnitogorsk Technical University Publishing House, 2019. 128 p., pp. 23-25.

26. **Durnopyanov A.V.** Looking at the metal flow in the process of ingotless rolling-extrusion and understanding the effect of annealing on the properties of rods and wires made of Al-Zr-Fe and Al-Zr-Ce-Fe alloys / V.A. Berngardt, V. M. Bepalov, D.S.Voroshilov, **A.V. Durnopyanov**, Yu.V. Baykovskiy. / Magnitogorsk Rolling Practice 2023 Magnitogorsk: Nosov Magnitogorsk State Technical University Publishing House, 2023. 128 p., pp. 73-74.

27. Патент №2724758 Российская Федерация, Устройство для бесслитковой прокатки и прессования металла / С.Б. Сидельников, В.Н. Баранов, А.А. Старцев, Д.С. Ворошилов, В.А. Борисюк, В.А. Фролов, **А.В. Дурнопьянов**, И.Н. Белоконова; опубл. 25.06.2020, Бюл. №18.

28. Патент № 2792327 Российская Федерация, Установка для непрерывного литья, прокатки и прессования металла / С.Б. Сидельников, Е.С. Лопатина, Д.С. Ворошилов, М.М. Мотков, А.И. Галиев, И.Л. Константинов, **А.В. Дурнопьянов**, И.Н. Белоконова, М.В. Ворошилова; опубл. 21.03.2023, Бюл. №9.

Подписано в печать ____ . ____ .2026. Печать плоская.
Формат 60х84/16 Бумага офсетная. Усл. печ. л. 1,43.
Тираж 100 экз. Заказ № ____

Отпечатано в Библиотечно-издательском комплексе
Сибирского федерального университета
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 82а
Тел. (391) 206-26-16, <http://bik.sfu-kras.ru>
E-mail: publishing_house@sfu-kras.ru